

ANALISI TEMPO-FREQUENZA E MULTISCALE

1. Introduzione a Python per il calcolo scientifico

Librerie. – **Numpy**: gestione di **array** multidimensionali, **funzioni** matematiche e **operazioni** algebriche

– **Matplotlib**: visualizzazione dei dati e creazione di **grafici**

Esercizi. – Creazione e manipolazione array – Statistiche – Definizioni di funzioni – Verifica dell'identità del parallelogramma
– Operazioni su matrici – Plot

Obiettivo. – Acquisire familiarità con gli strumenti fondamentali di Numpy e Matplotlib

2. Basi ortonormali: base standard e DCT

– Vengono utilizzate per la rappresentazione delle immagini: **•Basi ortonormali**

•Trasformata Discreta del Coseno DCT (mono e bidimensionale) → concentra le info in pochi coefficienti

Obiettivo. – Comprendere come un'immagine possa essere rappresentata sia nel dominio spaziale (base standard) sia nel dominio delle frequenze (DCT) → la DCT permette una rappresentazione più compatta ed efficiente utile per la compressione delle immagini

Compressione. – **Approssimazione Lineare** mantiene un sottoinsieme dei coefficienti della DCT

– **Approssimazione Non Lineare** mantiene solo i coefficienti più grandi

Esercizi. – Costruzione della matrice DCT e verifica dell'ortogonalità delle sue colonne
– Prodotto scalare tra immagini

3. Basi ortonormali: base standard e DCT – seconda parte

Obiettivo. – Dimostrare che la **rappresentazione DCT è più compatta per immagini natural-like**: concentra energia nei coefficienti a bassa frequenza e rende più efficace la compressione tramite selezione dei coefficienti significativi

Esercizio. – Già con un numero ridotto di coefficienti, l'immagine mantiene gran parte delle info

– L'**approssimazione non lineare risulta più efficiente** in quanto seleziona i coefficienti più rilevanti e riduce l'errore

– La DCT consente di sfruttare la **ridondanza spaziale dell'immagine concentrando l'informazione nei coefficienti a bassa frequenza**
→ **algoritmi di compressione**

4. Discrete Fourier Transform

Libreria. – **Scipy**: è implementata la funzione per il calcolo della DFT

Obiettivo. – Acquisire strumenti per rappresentare e manipolare segnali nel dominio della frequenza

– Mostrare come la **DFT fornisca una rappresentazione compatta e strutturata** dei segnali

– La **DFT permette di passare da una descrizione nel dominio del tempo a una nel dominio della frequenza**

Proprietà DFT. – Linearità

– **Traslazione nel tempo ↔ moltiplicazione in frequenza**

– **Modulazione ↔ traslazione in frequenza**

– **Convoluzione ↔ prodotto in frequenza**

Esercizi. – **Leakage** → l'energia di un segnale, che si trova in una frequenza specifica, si "diffonde" (o "leak") in frequenze adiacenti

5. Discrete Fourier Transform – seconda parte

Obiettivo. – Capire come **le manipolazioni nello spettro si riflettono nel dominio temporale**

Proprietà. – **Discontinuità nel tempo → spettro a decadimento lento**

– **Troncamento dello spettro = filtraggio passa-basso grossolano**

Esercizi. – In quale dominio il numero di sinusoidi è più facilmente individuabile? **DFT: ogni sinusoidale appare come un picco netto**

– I **picchi** dello spettro indicano **le frequenze predominanti** e le sinusoidi originali, il **leakage** riflette la **limitazione temporale**

– **Segnale a gradino → richiede infinite armoniche**, infatti la troncatura porta perdita di dettaglio e **fenomeni di ringing**: un segnale introduce oscillazioni non desiderate attorno agli eventi discontinui

6. Discrete Fourier Transform – terza parte

Obiettivo. – Dimostrare che **FFT e DFT producono lo stesso risultato**, ma la prima con **costo computazionale inferiore $O(N \log N)$**

– Il **troncamento** degrada l'analisi spettrale (info), mentre lo **zero padding** migliora la risoluzione grafica, ma non aggiunge info

Esercizi. – **Confronto del costo computazionale di FFT e DFT → FFT più efficiente**

– Confronto dei risultati prodotti da FFT e DFT → uguali

– **Generazione di segnali sinusoidali** → happy birthday: ogni nota presenta un picco ben definito nella frequenza corrispondente

7. Convoluzione e sistemi lineari tempo invarianti LTI

Obiettivo. – Applicare la **convoluzione circolare** → rappresentata tramite **matrice circolante**

– Sperimentalmente confermare le **proprietà dei LTI** → •Linearità •Invarianza nel tempo

Esercizi. – **Implementazione manuale, matricale e tramite FFT della convoluzione circolare** portano allo stesso risultato

– Computazionalmente, tramite **FFT si ottengono i risultati in maniera più efficiente**

– La **risposta impulsiva caratterizza completamente un sistema LTI**

8. Filtering e Denoising

Obiettivo. – Dimostrare come **attenuare il rumore preservando le componenti informative** del segnale

– Applicare tecniche semplici di **filtraggio** per ridurre rumore in segnali audio e per stimare medie mobili su serie

Concetti. – **Media mobile**: filtro semplice, non ricorsivo, che sostituisce ogni campione con la media locale. **Attenua il rumore ad alta frequenza**, ma introduce **ritardo** e appiattimento delle transizioni → **funziona bene per smoothing locale**

– **Leaky integrator**: versione ricorsiva che simula una **media esponenziale pesata** → più efficiente per finestre lunghe, computazionalmente molto più efficiente

– **Trade-off tra smoothing e preservazione del dettaglio**

Esercizi. – **Denoising** di un segnale → •**Media mobile**: versione liscia del segnale in t, transienti rapidi attenuati, artefatti di ritardo, perdita dettagli

•**Leaky integrator**: decadimento esponenziale della memoria, risposta meno scalettata con comportamento graduale

– Media mobile e leaky integrator riducono efficacemente il rumore ad alte frequenze, ma distorcono transitori e introducono ritardo

– **Misura il rischio finanziario**: la stima di ritorno medio e la volatilità dipendono fortemente dalla finestra → grandi stabilizzano, ma ritardo

9. Filtraggio di immagini

- Obbiettivo.** – Studiare il filtraggio di immagini nel dominio delle frequenze usando la **trasformata discreta di Fourier 2-D** → un'immagine può essere rappresentata come **somma di componenti a diverse frequenze spaziali**
- Mostrare con la **trasformata di Fourier 2-D** permette di **analizzare e filtrare immagini sperando in bande di frequenza**
 - Sperimentare **tecniche di filtraggio**:
 - **Filtri passa basso** → rimuovono dettagli/rumore, ma sfocano
 - **Filtri passa alto** → enfatizzano bordi, ma aumentano rumore e artefatti
- Concetti.** – **Image filtering**: operazioni che modificano i valori dei pixel, non le posizioni → •Denoising •Super-resolution •In-painting •Estrazione info
- **2-D Discrete Fourier Transform**: permette di separare componenti a bassa e alta frequenza → **utile per il filtraggio**
 - **Filtro passa basso**: lascia passare solo le basse frequenze
 - **Filtro passa alto**: lascia passare solo le alte frequenze → α aumenta la fascia di frequenza azzerata cresce intorno alle basse frequenze
- Esercizi.** – La forma dello spettro dà subito info su quanto l'immagine è dominata da basse frequenze (texture morbida) o da alte (molti dettagli)
- Implementazione **filtro passa basso parametrizzato da α** che controlli la qualità di frequenze conservate
 - • α piccoli immagine sfocata • $\alpha = 1$ si ripristina l'immagine originale
 - Nel dominio spettrale il filtro passa basso si traduce in una regione centrale non nulla nello spettro → aspettarsi artefatti da taglio netto
 - **α controlla gradualmente il trade-off dettaglio vs smoothing** → per ridurre artefatti usare transizioni morbide con finestre gaussiane
 - La **soglia energetica** è una tecnica per compressione spettrale → funziona se pochi coefficienti portano la maggior parte dell'energia

10. Campionamento di segnali

- Obbiettivo.** – Capire quando e perché la **ricostruzione** da campioni è **possibile o degradata da aliasing**
- Come usare filtri passa-basso e downsampling, zero-padding per valutare la qualità della ricostruzione
 - Il **sotto campionamento aumenta il rischio di aliasing**
 - Se il segnale è **band-limited**, la ricostruzione da campioni può essere molto accurata anche dopo downsampling
 - applicazione filtro anti-aliasing migliora la qualità di ricostruzione
- Concetti.** – **Tipi di interpolazione**: •**Lineare** → retta tra due punti •**Zero-order hold** → mantiene il valore del campione •**Sinc** → ricostruzione ideale
- **Teorema Nyquist-Shannon**: se $x(t)$ non contiene frequenze superiori a B Hz, allora il segnale è completamente determinato dai campioni presi ogni $1/(2B)$ secondi
- Esercizi.** – Per segnali con spettro centrato a bassa frequenza, downsampling moderato può essere tollerato e la ricostruzione tramite zero-padding può dare errori trascurabili → esiste un limite oltre il quale l'errore cresce rapidamente
- Sotto campionare leggermente può essere accettabile se la frequenza di Nyquist originale è sufficientemente alta rispetto ai toni presenti
 - Sotto campionare molto causa **folding** delle componenti ad alta frequenza e degradazione udibile significativamente
 - **Applicando un filtro passa basso prima del sotto campionamento → si migliora la ricostruzione perché c'è meno aliasing**

11. Filtraggio e campionamento di immagini

- Obbiettivo.** – **Filtraggio** → ridurre rumore o estrarre info
- **Campionamento** → down/up sampling
 - **Pre-filtrare con passa basso è essenziale prima del downsampling per evitare aliasing** → alte frequenze si ripiegano come basse frequenze, generando artefatti → **rispettare criterio di Nyquist**
- Concetti.** – Filtri semplici riducono rumore, ma introducono **blur** → cercare compromesso tra rumore (alta frequenza) e nitidezza
- **Image denoising** → stimare l'immagine originale rimuovendo il rumore
- Esercizi.** – Applicando un **filtro orizzontale** si mettono in evidenza i bordi **verticali** I_x
- Applicando un **filtro verticale** si mettono in evidenza i bordi **orizzontali** I_y
 - **Derivate discrete lineari sono strumenti efficaci per l'estrazione dei contorni**

12. Wavelets

- Obbiettivo.** – Far emergere i pregi e i limiti di **DFT, CWT, DWT**
- Usare •**DFT** per analisi **globale** di frequenza, non localizza gli eventi nel tempo •**CWT** per studiare transitori e risolvere picchi vicini
 - •**DWT** per compressione, denoising multiscala e ricostruzione efficiente
- Concetti.** – CWT/DWT offrono una rappresentazione tempo-scala che evidenzia quando avvengono transitori
- **DFT**: rappresenta il segnale come combinazione di **funzioni sinusoidali**, è invertibile → analisi **frequenza no info temporali**
 - **DWT**: rappresenta il segnale come combinazione di **wavelet** localizzate, è invertibile → analisi **tempo-frequenza** + localizzazione impulsi
 - •**monodimensionale** con coefficienti di approssimazione e di dettaglio •**bidimensionale** si applica prima sulle righe e poi sulle colonne
- Esercizi.** – Studiare come un impulso e coppie di impulsi vengono rappresentati nel dominio delle frequenze e nel dominio tempo-scala
- **Applicare DWT al segnale per studiarne la scomposizione in approssimazioni e dettagli**
 - La DWT consente di separare un segnale in componenti a diversa scala e ricostruirlo senza perdita
 - Un **impulso** nel dominio del tempo corrisponde a uno spettro con magnitudo costante

13. Wavelets su immagini

- Obbiettivo.** – Utilizzare la **trasformata wavelet discreta bidimensionale** come strumento per l'**elaborazione** e **compressione** di immagini digitali
- Comprendere come la **decomposizione wavelet di Haar** consenta di separare info importanti dai dettagli di alta frequenza
 - La **decomposizione in approssimazione e dettagli consente di separare info di bassa e alta frequenza**
 - La **compressione** è possibile **azzerando i coefficienti di dettaglio meno significativi**
- Concetti.** – **Approssimazione (cA)**: mostra una versione "sfocata" dell'immagine, che mantiene solo le informazioni generali
- **Dettaglio orizzontale (cH)**: cattura le variazioni orizzontali nell'immagine
 - **Dettaglio verticale (cV)**: cattura le variazioni verticali nell'immagine
 - **Dettaglio diagonale (cD)**: mostra le variazioni diagonali
- Esercizi.** – Ricostruzione con tutti i coefficienti → immagine quasi perfetta
- Ricostruzione solo approssimazione → sfocata, ma riconoscibile
 - Ricostruzione **senza dettagli diagonali** → meno nitida, ma con struttura principale intatta
 - Ricostruzione **senza dettagli verticali o orizzontali** → meno artefatti, ma meno tratti distintivi
 - **Compressione con soglia livello I e livello II** → la seconda porta a una rappresentazione più dettagliata
 - La **DWT2** è invertibile
 - Risulta essere importante applicare una **decomposizione multilivello** per avere una migliore rappresentazione dei dettagli